新型抽蓄技术储能又调水

发布时间：2023-07-24 来源：经济日报 大 中 小

今年以来，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设加快推进。随着新能源装机量快速攀升，电力系统的安全稳定遭遇前所未有的挑战。尤其在西部、北部等新能源资源富集地区，清洁能源资源总量巨大但现有调节能力不足的矛盾尤为突出。

风光新能源发电具有间歇性、随机性和波动性特点。国家能源局近日发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出，新能源占比不断提高，快速消耗电力系统灵活调节资源，系统平衡和安全问题更加突出。

全球能源互联网发展合作组织驻会副主席刘泽洪表示，常规水电和抽水蓄能是较好的调节手段，但受水资源、开发条件等限制，西北新能源富集地区极度缺水，当地开发水电和抽蓄的规模相对有限。电化学储能等新型储能目前成本还较高，存在一定安全隐患，对电力系统的惯量支撑能力也不足。长期看，现有调节手段难以满足西部、北部地区远期新能源大规模开发的需求，需要寻找新的方式。

与此同时，为解决西部地区水资源分布不均衡的问题，社会各界对西南到西北的跨流域调水开展了广泛研究。中国水利水电科学研究院水资源研究所水资源调度研究室副主任王超介绍，目前，南水北调中、东线一期工程已经建成投运，经济、社会和生态效益显著。西线工程如今还处在规划论证阶段，面临巨大挑战。如果采取自流方式，上游整体的可调水量很小，对调水规模的影响就很大。如果采取泵站提水的方式，将取水口设置到下游，虽然说工程调水规模可以急剧增大，但又面临提水能耗的问题。

为增加新的灵活调节资源，同时解决西部地区水资源分布不均的问题，全球能源互联网发展合作组织创新提出新型抽水蓄能理念，并基于这一理念设计调水工程，探索利用资源优势同时解决“水”和“能”的问题。

新型抽水蓄能除蓄能和发电功能外，还能实现另一个重要功能——跨流域调水，相当于将抽水蓄能的“点”串联进调水工程的“线”，是实现水和电融合发展的综合性水利电力工程。刘泽洪介绍，新型抽水蓄能以新能源为动力，在水量丰沛的取水河道利用抽蓄机组将水从低位提到高位的调蓄水库进行蓄能；再通过沿等高线自然坡降的引水设施实现跨流域转移；最后将水放入需要补水的目标流域，同时利用高差将水体势能转化为电能，一体化实现提水、蓄水、引水和发电，具有风光赋能、电水协同、抽发分离、运行灵活四大特点。

全球能源互联网发展合作组织提出，西部调水工程方案自西南地区的主要河流取水，年调水量400亿立方米，至黄河后一部分补充黄河径流，主要供给甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西等地用水；另一部分继续调水至新疆，最远到达和田，且兼顾河西走廊地区。同步建设抽蓄装机6.5亿千瓦，发电装机1.9亿千瓦。

“这样的融合工程，总体投资与单一调水工程差不多。在同样调水能力的情况下，相当于多了一系列抽水蓄能的电站群，具备了更好的调节能力，能够为电力系统共享一些调节能力。总体上来看，通过一份投资获得两份收益。”刘泽洪说。

从经济性方面看，调水成本大约为3.5元/立方米，经济性好。在促进能源转型方面，工程提水段的新型抽蓄、放水段的水电机组均为调节性电源，可为系统提供超过6.5亿千瓦常规抽蓄（或新型储能）的调节能力，满足15亿千瓦至20亿千瓦风光新能源灵活调节要求，有力支撑碳中和目标下西部风光资源的规模化开发。

刘泽洪表示，实施基于新型抽蓄的西部调水新方案能够有效消化工程施工产能，带动有效投资，拓展国家发展空间和战略纵深，重塑西北地区生态环境，促进能源低碳转型，具有显著的社会、经济、环境等多方面效益。

王超认为，“将清洁能源规模化开发、新型抽水蓄能与西部调水相结合，是一种全新的思路，尤其从整体来看经济性比较好。此外，分析西部调水工程经济效益的时候，不光要分析直接效益，还要更多地分析社会效益和生态效益”。

政府网站找错

党政机关

网站地图 | 联系我们 | 加入收藏 | 通讯地址：北京市西城区三里河路46号 | 邮编：100045

主办单位：国家能源局　京ICP备11044902号　京公网安备 11010202007691　网站标识码：bm62000002号

国家能源局 版权所有，如需转载，请注明来源